

Opgavesættet indeholder 4 opgaver med i alt 12 delopgaver.

Opgave 1

Stoffet *amitriptyline* (AMI) udskrives som et antidepressivt middel. Det formodes at stoffet kan have nogle bivirkninger, som for eksempel uregelmæssig hjerterytme, unormalt blodtryk og uregelmæssige bølger i hjertekardiogrammet. For at forstå de mulige bivirkninger, ønsker man at undersøge sammenhængen mellem mængden af AMI i blodet og forskellige forklarende variable, benævnt $T1, T2, T3, T4$, som er nærmere specificeret nedenfor.

Datasættet findes på filen **amitrip.csv** og vedrører 17 patienter, som var blevet indlagt på hospitalet. Datasættet indeholder 5 søjler og variabelnavnene dækker over følgende:

```
x = "AMI i blodet"
t1 = "Indtaget mængde AMI"
t2 = "PR bølge"
t3 = "Diastolisk blodtryk"
t4 = "QRS bølge"
```

- 1° Opstil den multiple regressionsmodel for data, hvor alle fire forklarende variable inddrages og undersøg grafisk om det er rimeligt at antage at residualerne i modellen er normalfordelte.
- 2° Benyt backward selektion til at reducere modellen, hvor grænsen for p -værdierne sættes til 0.05. Lav dernæst et F -test for reduktion fra den fulde model til slutmodellen.

I resten af opgaven betragtes den multiple regressionsmodel, hvor kun variablene $T1$ og $T3$ inddrages. Denne model betegnes M_2 .

- 3° Angiv estimer og 95%-konfidensintervaller for skæringen samt regressionskoefficienterne i M_2 .
- 4° Angiv et 95%-prædiktionsinterval for mængden af AMI i blodet, når værdien af $T1$ er 1100 og værdien af $T3$ er 80.
- 5° Lad σ^2 betegne variansen i modellen. Parameteren $1/\sigma^2$ kaldes *præcisionen*. Angiv 95%-konfidensinterval for præcisionen i modellen M_2 .

Opgave 2

Ved en markedsundersøgelse blev 44 personer givet snackbarer i 4 forskellige smagsvarianter, som her betegnes $Smag1, Smag2, Smag3$ og $Smag4$. Personerne skulle herefter angive, hvilken af de 4 smagsvarianter som de syntes bedst om, og resultaterne er angivet i tabellen nedenfor.

Præference				
Smag1 (a_1)	Smag2 (a_2)	Smag3 (a_3)	Smag4 (a_4)	Sum
21	6	9	8	44

Vi lader A_i $i = 1, \dots, 4$ betegne de stokastiske variable og a_i $i = 1, \dots, 4$ betegne de tilsvarende observerede værdier af præferencer for $Smag1, \dots, Smag4$ og betragter multinomialmodellen

$$M_0 : (A_1, A_2, A_3, A_4) \sim \text{multinom}(44, (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)),$$

hvor $\pi_i \geq 0$ $i = 1, 2, 3, 4$ og $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$.

1° Formulér hypotesen om at der er samme præference blandt forbrugerne for de fire smagsvarianter ved hjælp af modellens parametre og undersøg hypotesen.

Det oplyses, at smagsvarianten $Smag1$ er en ny smagsvariant, mens smagsvarianterne $Smag2, Smag3$ og $Smag4$ er gamle smagsvarianter og man er interesseret i at undersøge om der blandt forbrugerne er samme præference for de gamle smagsvarianter. Vi betragter derfor hypotesen

$$H_1 : (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = (1 - 3p, p, p, p)$$

hvor p ligger i intervallet $(0, 1/3)$.

2° Gør rede for at likelihoodfunktionen under H_1 er på formen

$$L(p) = C(1 - 3p)^{a_1} p^{a_2 + a_3 + a_4}$$

hvor C er et reelt tal som ikke afhænger af p .

I delopgave 5° nedenfor vises det, at maksimum likelihood estimatet for p er

$$\hat{p} = \frac{a_2 + a_3 + a_4}{132}.$$

Dette må uden bevis benyttes i delopgave 3° og 4°.

3° Beregn de forventede e_1, e_2, e_3 og e_4 under H_1 .

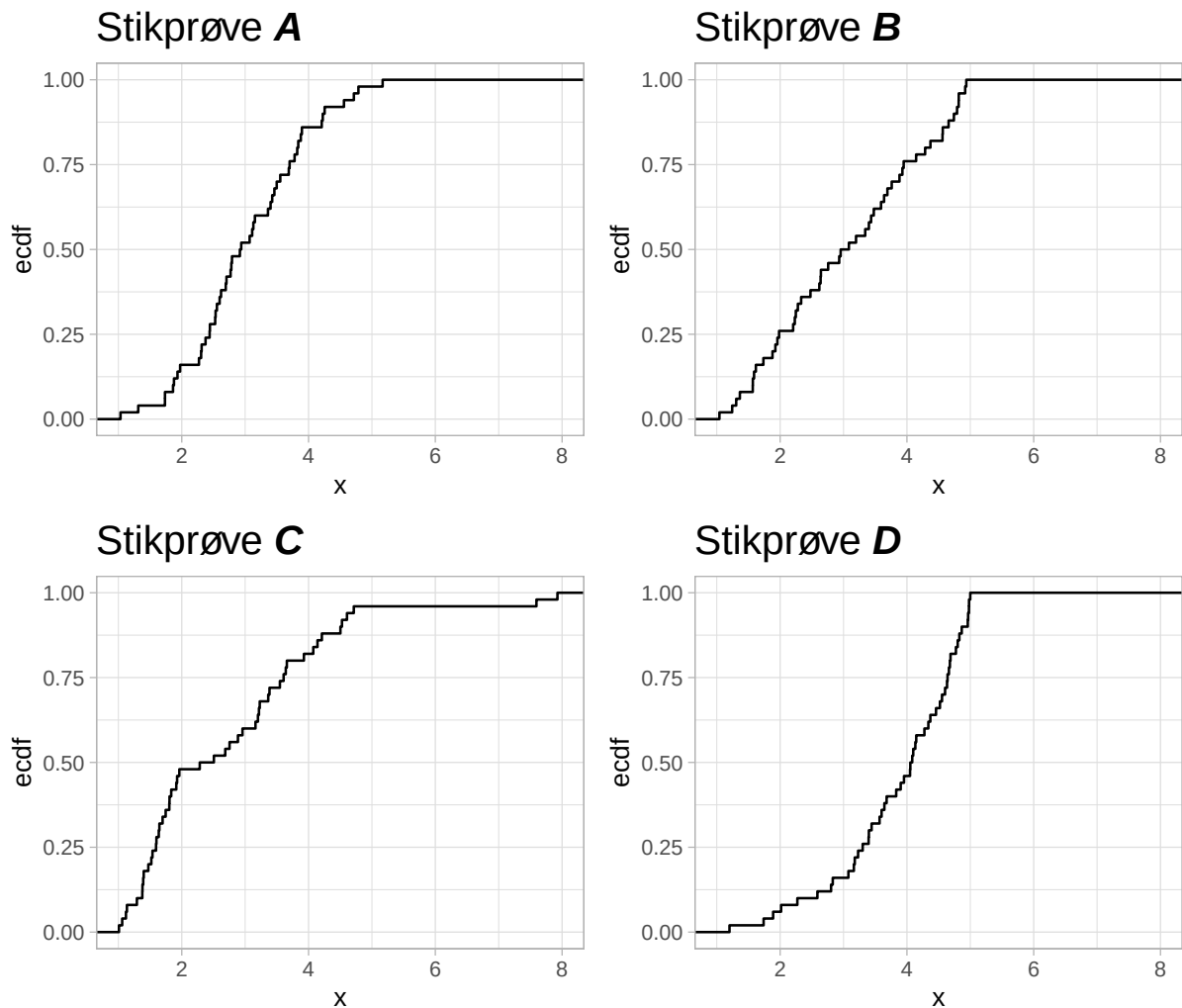
4° Test hypotesen H_1 . Kan det antages at der er samme præference for de gamle smagsvarianter?

5° Vis, at maksimum likelihood estimatet for p er

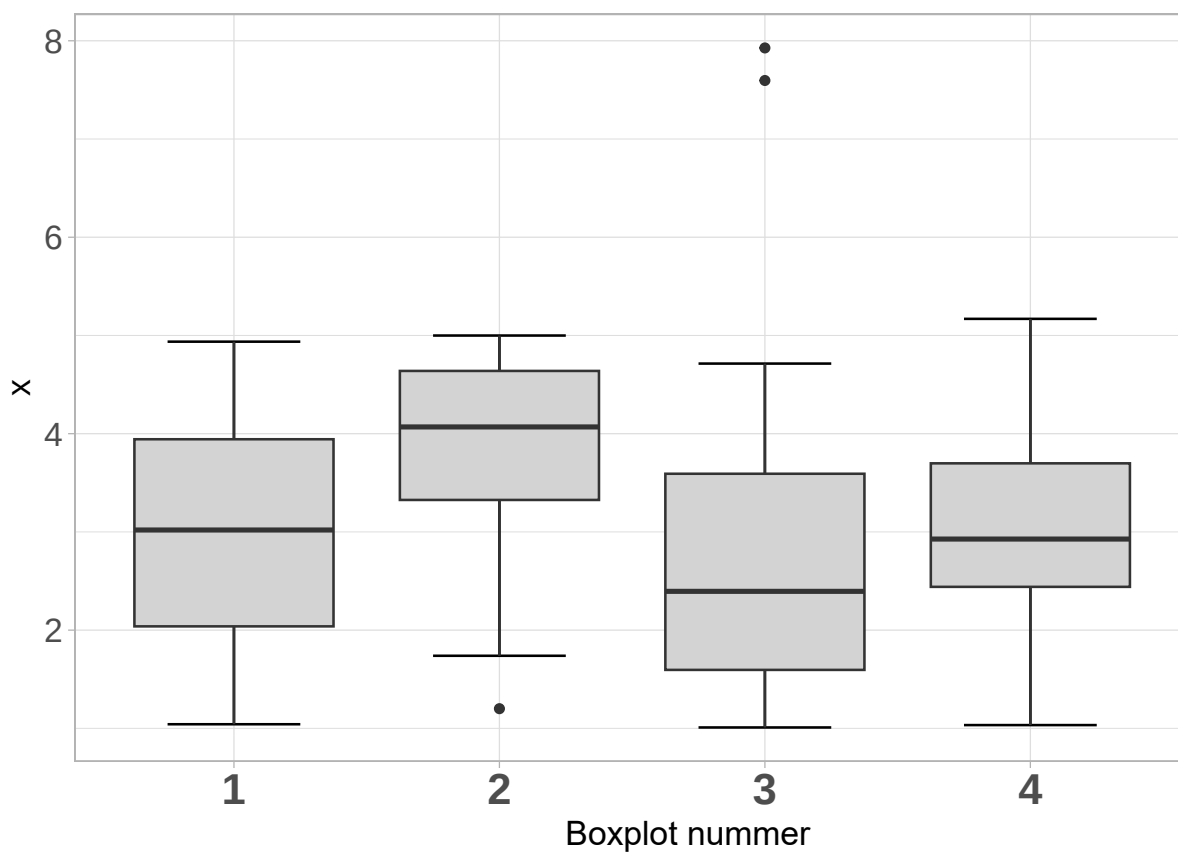
$$\hat{p} = \frac{a_2 + a_3 + a_4}{132}.$$

Opgave 3

Nedenstående figur viser empiriske fordelingsfunktioner fra fire simulerede stikprøver (A, B, C, D) af størrelse $n = 50$ fra forskellige fordelinger.



Den næste figur viser de tilhørende boxplots, men muligvis i en anden rækkefølge:



1° Besvar følgende spørgsmål:

- hvilket boxplot hører til stikprøve D?
- hvilken stikprøve stemmer overens med en uniformt fordelt variabel?
- hvilket boxplot stemmer overens med en normalfordelt stikprøve?

Opgave 4

Forskere i trafikssikkerhed formoder, at selv små mængder alkohol øger bilisters reaktionstid. For at underbygge denne antagelse samlede de tyve bilister, der deltog to gange hver i et simpelt online forsøg. I forsøget måles tiden til at reagere, i form af et museklik, på ændring af skærmfarven; første gang upåvirket og anden gang efter en halv genstand snaps. Data er i filen **bilister.csv**, som indeholder tre søjler:

- **personID** er deltagernummeret,
- **foer** er reaktionstiden uden alkoholpåvirkning,
- **efter** er reaktionstiden efter alkoholpåvirkning.

Forskerne ønsker at bruge et ensidet permutationstest med stikprøvegennemsnittet som teststørrelse for at undersøge forskellen i reaktionstiden før og efter alkoholindtagelsen.

- 1° Overvej om der skal foretages et parret eller et uparret test og kørs testet med 10 000 tilfældige permutationer. Angiv til slut den faglige konklusion.